

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องจากการเรียนโดยทั่วไป ผู้เรียนจะต้องเดินทางไปเรียนและเดินทางกลับซึ่งจะต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะเห็นว่าจุดประสงค์ของการเรียนก็คือเรียน มิใช่การเดินทาง การเรียนการสอนออนไลน์ได้ตัดขั้นตอนการเดินทางไปหมดสิ้น อีกทั้งการเรียนในห้องเรียนต้องเรียนตามกำหนดเวลา ไม่เป็นไปตามแนวคิด 24/7 ซึ่งมีความจำเป็นต่อโลกไซเบอร์ หากใช้ระบบนี้ ผู้เรียนจะสามารถทำกิจกรรมทางการศึกษาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสถาบันการเรียนการสอนต่างๆหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในทางการศึกษาได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์

สำหรับวิชาการประมวลผลภาพ ซึ่งต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับเนื้อหาของบทเรียนอย่างมากจึงจะเข้าใจถึงวิธีการได้ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนยังได้คิดว่าถ้าใส่ข้อมูลแบบนี้ ผลที่ได้ควรจะเป็นเช่นไร จากนั้นก็ดูผลลัพธ์ที่ออกมาว่าตรงกับที่ตนเองคิดหรือไม่ ถ้าไม่ตรงผู้เรียนก็คิดต่อไปว่าเพราะอะไร แล้วก็ลองใส่ค่าใหม่ๆเข้าไป ทดลองดูผลที่ออกมา เพื่อทดสอบตนเองว่าเข้าใจวิธีการนี้เป็นอย่างดีแล้วหรือไม่ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดหาเหตุผลเป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
- 1.1.2 เพื่อศึกษาและสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพ
- 1.1.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาด้านการประมวลผลภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการประมวลผลรูปภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาพต้นฉบับกับภาพผลลัพธ์
- 1.1.4 เพื่อศึกษาเรื่องการนำเสนอข้อมูล ออดิโอ/วิดีโอ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ได้รับความรู้เรื่องการประมวลผลภาพ
- 1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลแบบ ออดิโอ/วิดีโอ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
- 1.4.3 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
- 1.4.4 สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษาโปรแกรม ASP.NET โดยใช้ VBScript
- 1.4.5 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้

1.4 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

โครงการนี้เป็นการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยให้ความรู้สึกเหมือนได้เรียนอยู่ในห้องเรียนปกติมากที่สุด โดยนำ LMS และ LCMS มาประยุกต์ใช้ ซึ่งก็คือระบบจัดการการเรียนและเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ระบบสมาชิก ระบบลงทะเบียน ระบบจัดการการเรียนการสอน ระบบติดตามการเรียน ระบบประเมินผลการเรียน รวมถึงระบบที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนด้วย เช่น ห้องสนทนา เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือ Visual Studio .NET พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยภาษา ASP.NET 2.0 และ VBScript และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL Server 2000 และมีการสร้างระบบการเรียนการสอนที่สามารถถ่ายทอดสดได้โดยใช้หลักการของเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง

โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการประมวลผลภาพรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมถึงระหว่างเว็บกับผู้เรียน ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมถึงการศึกษา Histogram ของรูปภาพ, การปรับความคมชัด (Contrast), การปรับสมดุลของสี (Color Balance) และฟิลเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ขจัดสิ่งรบกวน (Noise) ออกจากรูปภาพ โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเว็บกับผู้เรียนจะอาศัยการประมวลผลทางฝั่ง Server เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพก่อนประมวลผลและภาพหลังประมวลผลซึ่งรับค่าตัวแปรสำหรับปรับแต่งภาพจากผู้เรียนเอง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการประมวลผลภาพได้ดียิ่งขึ้น